

15. hét - Irányváltó kontaktoros motorvezérlés

Tanulási cél

- Értsd, hogyan változik meg a háromfázisú aszinkron motor forgásiránya.
- Tudd megkülönböztetni az előre- és hátrameneti kontaktor feladatát.
- Értsd a villamos és mechanikai reteszelés szükségességét.
- Tudd követni az irányváltó vezérlés működési sorrendjét.

Kapcsolódás a 14. héthez

A START-STOP öntartó vezérlés egyetlen kontaktort működtetett. Az irányváltó kapcsolás ezt két kontaktorra bővíti: az egyik az egyik, a másik az ellenkező fázissorrendet kapcsolja a motorra.

Történeti kitekintés

Az ipari hajtásoknál hamar szükség lett kétirányú mozgásra: daruk, emelők, szerszámgépek, kapuk és anyagmozgatók működése ezt igényelte. A klasszikus kontaktoros irányváltás ma is alapkapcsolás, logikája PLC-programokban is visszaköszön.

1. A forgásirány alapja

A háromfázisú motor forgó mágneses terének irányát a fázissorrend határozza meg. Ha két tetszőleges fázist felcserélünk, a fázissorrend és ezzel a forgó mező iránya megfordul.

2. Két kontaktor

K1 lehet az előremeneti, K2 a hátrameneti kontaktor. K1 például L1-L2-L3 sorrendben kapcsol, K2 két fázist felcserélve például L3-L2-L1 sorrendet hoz létre.

3. Miért veszélyes az egyidejű behúzás?

Ha K1 és K2 egyszerre zár, a két eltérő fáziskapcsolás közvetlen fáziszárlatot hozhat létre. Ezért az irányváltó kapcsolás egyik legfontosabb követelménye, hogy a két kontaktor soha ne lehessen egyszerre bekapcsolva.

4. Villamos reteszelés

K1 NC segédérintkezőjét K2 tekercsével sorba, K2 NC segédérintkezőjét K1 tekercsével sorba kapcsoljuk. Ha az egyik kontaktor behúzott, annak NC segédérintkezője bontja a másik tekercsének áramútját.

5. Mechanikai reteszelés

A két kontaktor közé szerelt mechanikai retesz fizikailag akadályozza meg az egyidejű behúzást. A villamos és mechanikai reteszelés egymást kiegészítő biztonsági megoldás.

6. Öntartás mindkét irányban

K1 és K2 saját NO segédérintkezővel tartja fenn a saját tekercsének áramát. Az előre és hátra START gomb pillanatnyi működtetésű lehet, az öntartás pedig a gomb elengedése után fenntartja a kiválasztott irányt.

7. STOP kör

A közös NC STOP gomb mindkét tekercskör előtt helyezhető el. Megnyomásakor bármelyik irányban működő kontaktor elejt, és a motor leválik.

8. Irányváltás működés közben

Egyszerű kontaktoros vezérlésnél célszerű előbb leállítani a motort, majd csak megfelelő lassulás vagy megállás után ellenkező irányba indítani. Az azonnali ellenkapcsolás nagy villamos és mechanikai igénybevételt okozhat.

9. Motorvédelem

A túlterhelés-relé NC segédérintkezője közös ponton mindkét kontaktort letilthatja. Így túlterheléskor az aktuális forgásiránytól függetlenül leáll a motor.

10. Tipikus alkalmazások

- Daruk és emelők
- Gépi kapuk
- Szállítópályák
- Szerszámgépek előtolásai
- Csévéelő- és pozicionáló hajtások

Gyakorlati működési sorrend

STOP zárt → ELŐRE gomb → K1 behúz → K1 öntart → K1 NC retesz letiltja K2-t → STOP → K1 elejt → megfelelő megállás után HÁTRA gomb → K2 behúz → K2 öntart → K2 NC retesz letiltja K1-et.

Összefoglalás

- Két fázis felcserélése megfordítja a forgásirányt.
- Két kontaktor kapcsolja a két fázissorrendet.
- Villamos és mechanikai reteszelés akadályozza az egyidejű működést.
- Mindkét iránynak saját öntartása lehet.
- A motorvédelem mindkét irányra közösen hat.

Ellenőrző kérdések

- Mitől függ a háromfázisú motor forgásiránya?
- Hány fázist kell felcserélni?
- Miért kell két kontaktor?
- Hogyan működik a villamos reteszelés?
- Mi a mechanikai reteszelés feladata?
- Miért veszélyes a közvetlen ellenirányú kapcsolás?

IAP heti kihívás

Készíts állapottáblát K1 és K2 kontaktorhoz a következő helyzetekre: álló motor, előremenet, hátramenet, STOP megnyomva. Jelöld, melyik kontaktor húzhat be, melyik van reteszelve, és magyarázd meg, mi akadályozza meg az egyidejű működést.